



SESI CENTRO EDUCACIONAL 237

Relatório | Projeto Indústria 4.0

Sprint 1

Reservatório de Água

Guararapes, 2026

## Indústria 4.0 - Projeto 1º semestre | 2026

A Indústria 4.0 busca modernizar esse cenário por meio da interconexão de dados em tempo real. Entretanto, muitas empresas ainda operam com sistemas isolados onde setores não se comunicam entre si, resultando em paradas não planejadas, falhas de qualidade e baixa integração entre segurança e produção.



Também conhecida como Quarta revolução Industrial, é um conceito que representa a transformação digital na indústria, caracterizada pela integração de tecnologias físicas, digitais e biológicas. Essa revolução industrial trouxe mudanças significativas na forma como as empresas operam, desde a produção até o atendimento ao cliente.

### **Linha de produção**

A linha de produção é a etapa que transforma matérias-primas e componentes em um produto final. Pode ser definido como um ambiente humano-máquina compartilhado no qual funções repetitivas são executadas. Existem vários modelos utilizando métodos, equipamentos e técnicas distintas.

O foco dessa estratégia é a organização e montagem de produtos como, por exemplo, carros, eletrônicos e brinquedos.

Com base em todos esses conhecimentos trazidos sobre a Indústria 4.0, nosso grupo separou sprints para organizar o planejamento e cronograma de resolução dos problemas detectados.

---

## Desenvolvimento do projeto:

O nosso projeto consiste em um reservatório de água localizado em uma indústria. Nesse projeto, nosso reservatório possui uma bomba d'água que acionaria quando o limite de água fosse alcançado. Esta etapa é constada como a sétima fase do tratamento de água, que seria a distribuição onde o líquido é armazenado para que todos os processos de purificação sejam mantidos para a saúde e bem-estar do consumidor. Nossa bomba d'água é uma ideia tecnológica para contribuir com a sustentabilidade ambiental e pode ser utilizada também como uma contribuição para indústrias que geram energia elétrica para gerar energia limpa pois não emitem gases contribuidores para o efeito estufa durante o processo.

Para garantir a segurança e ter planejamentos contra a vulnerabilidade da situação, a indústria apresenta um sensor de umidade para verificar a umidade do ambiente e qualquer possível vazamento do reservatório. Portanto, quando fosse identificado algum problema em relação a umidade, o sensor ligaria uma luz e o alarme para indicar que algo está errado e a bomba d'água desligaria evitando maiores consequências.

## **Funcionalidades**

Monitoramento contínuo da umidade do solo (ou área em questão).

Ação de controle da bomba com base na leitura da umidade.

Deteção de vazamentos (bomba desligada quando a umidade está muito baixa).

Publicação de dados de umidade e status da bomba em tempo real para o broker MQTT.

Controle manual via tópicos MQTT para ligar ou desligar a bomba.

---

## **SPRINT 1 – Documentação técnica**

### **Documento descritivo da solução — I**

#### **Materiais que serão utilizados:**

|                          |                    |      |               |        |
|--------------------------|--------------------|------|---------------|--------|
| -Sensor do nível de água | -Sensor de umidade | -Led | -Bomba d'água | -Relay |
|--------------------------|--------------------|------|---------------|--------|

#### **Descrição do problema e solução proposta:**

O objetivo do projeto será controlar o armazenamento e fluxo da água de um reservatório e maior umidade do que o padrão que pode indicar vazamentos. Para garantir principalmente a segurança e a eficiência nos processos industriais, por meios automotivos, uma das principais características da indústria 4.0. O projeto será feito através do sensor de umidade, eles que fará o papel principal, e quando for detectado alguma umidade, o led acenderá como alerta. Será utilizado também uma bomba de água, conectada ao Relay, além também de um sensor simples, que tem um isopor que flutua ao subir o nível d'água e fecha o circuito da chave interna magneticamente.

## Cronograma:

| Dia   | Fase/Sprint                       | Atividade prevista                                                                                                                                                                      | Responsáveis                    |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 07/05 | Sprint 1: documentação técnica    | Formação dos grupos e escolha dos temas<br>-Tema escolhido: vazamento de água com bomba de água                                                                                         | Professores, e alunos           |
| 07/05 | Sprint 1: documentação técnica    | <b>Pesquisa sobre o tema e planejamento:</b><br>-Levantamento de ideias<br>-Produção do Scrum<br>-Cronograma                                                                            | Ananda, Murilo, Emily e Rafaela |
| 08/05 | Sprint 1: documentação técnica    | <b>Descrição e desenvolvimento</b><br>-Descrição do projeto<br>-Lista de requisitos                                                                                                     | Ananda, Murilo, Emily e Rafaela |
| 08/05 | Sprint 1: documentação técnica    | Término de documentos e planejamento.                                                                                                                                                   | Ananda, Murilo, Emily e Rafaela |
| 08/05 | Sprint 2: Segurança da informação | <b>Início do Relatório de Segurança e Vulnerabilidades.</b><br>1- Como funciona a bomba d'água<br>2- Condições seguras de acionamento de motores<br>3- Tratamento de falhas de sensores | Emily e Murilo                  |
| 08/05 | Sprint 2: Segurança da informação | Entrega dos relatórios de Segurança e Vulnerabilidades.                                                                                                                                 | Rafaela                         |
| 14/05 | Sprint 3: Programação             | Pesquisa de conhecimento sobre os códigos.                                                                                                                                              | Ananda e Rafaela                |
| 14/05 | Sprint 3: Programação             | <b>Início do projeto online no Wokwi</b><br>-Lista da etapa da produção no Wokwi para o relatório                                                                                       | Ananda e Rafaela                |
| 15/05 | Sprint 3: Programação             | <b>Término do projeto online no Wokwi</b>                                                                                                                                               | Ananda e Rafaela                |
| 15/05 | Sprint 3: Programação             | <b>Produção de descrição do projeto.</b>                                                                                                                                                | Emily e Murilo                  |

|       |                       |                                                                                                        |                                 |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                       | -Lista da etapa da produção no Wokwi para o relatório                                                  |                                 |
| 21/05 | Sprint 3: Programação | <b>Montagem física (Hardware):</b><br>-Ligação dos sensores e atuadores no ESP32 via protoboard.       | Ananda, Murilo, Emily e Rafaela |
| 28/05 | Sprint 3: Programação | <b>Código de Comunicação:</b><br>-Conectar o ESP32 ao Wi-Fi e ao Broker MQTT.                          | Ananda, Murilo, Emily e Rafaela |
| 11/06 |                       | Testes:<br>- Publish e Subscribe.                                                                      | Emily e Murilo                  |
| 11/06 | Sprint 3: Programação | Fazer a bomba (G4)                                                                                     | Ananda e Rafaela                |
| 12/06 | Sprint 3: Programação | Fazer a bomba (G4)                                                                                     | Ananda e Rafaela                |
| 12/06 | Sprint 3: Programação | Testes gerais da planta (Troubleshooting), criação do Dashboard de visualização e simulação de falhas. | Emily e Murilo                  |
| 18/06 | Apresentação          | Apresentação da Prova de conceito (PoC) e entrega dos Códigos-Fonte.                                   | Todos os Grupos                 |
| 19/06 | Apresentação          | Apresentação da Prova de conceito (PoC) e entrega dos Códigos-Fonte.                                   | Todos os Grupos                 |

## Documento descritivo da solução — II

- Linguagem de programação:

**Python** – linguagem simples criada por Guido van Rossum

- **Ambiente de desenvolvimento**

No aplicativo do Thonny, iremos configurá-lo para MicroPython, clicando no interpretador nas configurações, e logo após selecionando a porta serial.

- **Arquitetura lógica da solução**

O projeto utilizará como dispositivo de entrada códigos em Python para seu funcionamento, e o dispositivo de saída ele funcionará de acordo com o que o projeto pretende entregar, basicamente, a função do nosso projeto é controlar o fluxo de água que sai de um reservatório através da bomba de água para movimentar os volumes de água, se a água atingir um nível de limite máximo, o Led

é ligado como um alerta, e após alguns segundos a bomba é desligada, para evitar o escoamento excessivo e a sobrecarga do sistema. Esse processo é feito automaticamente, devido que a Indústria 4.0 utiliza da automação. E se houver algum vazamento, nosso sistema através do sensor de umidade detectará se haverá presença de umidade em áreas secas, e se o vazamento for confirmado, o sistema deverá parar imediatamente.

---

### SPRINT 3 – Programação

Desenvolvimento:

Implementação do programa responsável por gerenciar os dispositivos IoT do projeto em desenvolvimento à programação, o circuito com o microcontrolador ESP32, um protótipo para representar a solução e testes.

**Ananda Victoria Ribeiro**

**Emily Balbino de Souza**

**Murilo Rodrigo Abdalla Lima**

**Rafaela Prado Ulrich**